Министерство науки и высшего образования российской федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

Кафедра №6

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		Е.А. Гущина
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЁТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И ИХ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ВАРИАНТ РАБОТЫ IVб

По курсу: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

СТУДЕНТЫ ГР. № 4236

Р.А. Юрьев
А. Панченко
А.А. Щукин
А.А. Николаев
А.Р. Завгородний
С.А. Жуковский

Подпись, дата	Инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2022

Цель работы: ознакомление с основными светотехническими характеристиками, определяющими условия работы в производственных помещениях, с видами и системами производственного освещения, требованиями санитарных норм на производственное освещение, методами и приборами для исследования светотехнических характеристик источников света, светильников и систем освещения.

Описание лабораторной установки:

Для экспериментального исследования естественной и искусственной освещенности на рабочей поверхности в зависимости от различных факторов применяется специальная установка (рис. 1). Для искусственного освещения в

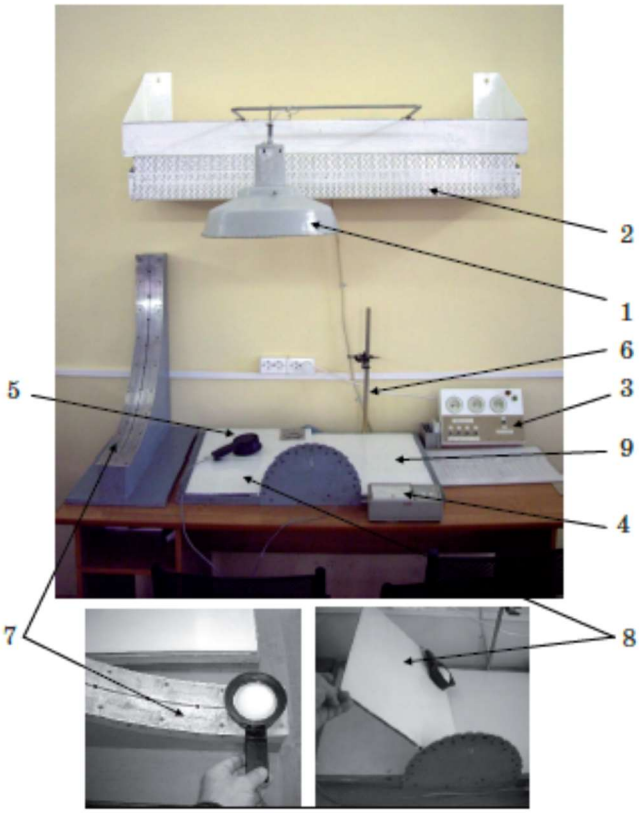

Рисунок 1Установка для исследования систем искусственного освещения

1 – светильник «Универсаль» с лампой накаливания; 2 – светильник «ОД» с люминесцентными лампами; 3 – блок коммутации ламп; 4 – змерительный блок люксметра; 5 – селеновый фотоэлемент; 6 – штатив для крепления фотоэлемента, 7 – угломер для установки и закрепления фотоэлемента; 8 – регулируемая наклонная плоскость; 9 – горизонтальная плоскость.

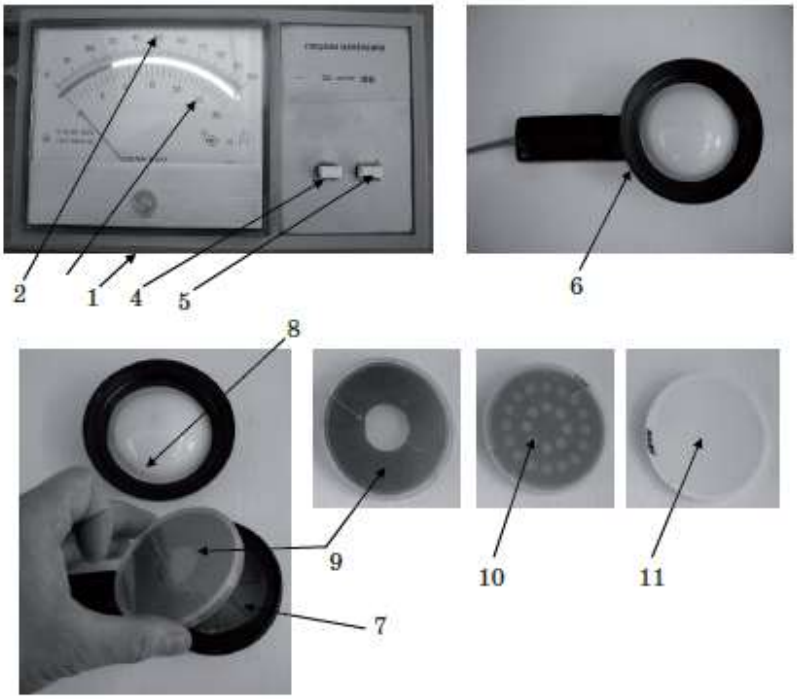

Рисунок 2. Люксметр Ю 116.

1 – измерительный блок люксметра; 2 – шкала 0-100 лк; 3 – шкала 0–30 лк; 4 – кнопка задания предела измерения 0-30 лк; 5 – кнопка задания предела измерения 0–100 лк; 6 – датчик с селеновым фотоэлементом; 7 – селеновый фотоэлемент; 8 – насадка для уменьшения косинусной погрешности; 9, 10, 11 – насадки с коэффициентом ослабления 10, 100, 1000 соответственно.

установке используются светильник с лампой накаливания типа «Универсаль» и светильник «ОД» с люминесцентными лампами. Люксметр Ю 116 (рис. 2) предназначен для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и искусственными источниками света. Измерительный блок 1 прибора имеет шкалы, градуированные в люксах. Шкала 2 используется при нажатой кнопке 5 с фиксацией и имеет пределы измерения 0–100 лк. Шкала 3 с пределами измерений 0–30 лк используется при нажатой кнопке 4. На боковой стенке корпуса измерительного блока расположена вилка для присоединения датчика 6 с селеновым фотоэлементом 7. Для уменьшения косинусной погрешности селенового фотоэлемента 7 применяется насадка 8, состоящая из полусферы, выполненной из белой светорассеивающей

пластмассы. Насадка 8 применяется не самостоятельно, а совместно с одной из трех других насадок 9, 10 и 11, используемых для расширения диапазона измерений. Эти три насадки совместно с насадкой 8 образуют три поглотителя с общим номинальным коэффициентом ослабления 10, 100 и 1000 соответственно. Насадка 10 помечена числом 100, насадка 11–1000. Насадка 9 с коэффициентом ослабления 10 пометки не имеет.

Расчётные формулы:

Формула расчёта освещённости от источников местного освещения:

$$E_{\text{М}} = E_{\text{комб}} - E_{\text{общ}}, \qquad (1)$$

где $E_{\text{м}}$, $E_{\text{комб}}$, $E_{\text{общ}}$ – соответственно местное, комбинированное и общее значение освещенности.

Формула расчёта относительной светоотражающей способности:

$$\rho_{\text{отн}} = \frac{\text{E}_{\text{отр}}}{\text{E}_{\text{отр.бел}}}, \qquad (2)$$

Где ρ – относительная светоотражающая способность, $E_{\text{отр. бел}}$ – значение $E_{\text{отр}}$ для поверхности белого цвета.

Сила света может быть определена по формуле

$$I = \frac{d\Phi}{d\omega} = R^2 E \qquad (3)$$

где $d\omega$ – значение элементарного телесного угла, определяемое отношением площади dS, вырезаемой им из сферы произвольного радиуса R, к квадрату этого радиуса $d\omega = dS/R^2$; E – освещенность.

Освещенность E – поверхностная плотность светового потока, равная отношению светового потока $d\Phi$, равномерно падающего на элемент поверхности dS, к площади этого элемента. Единица измерения освещенности – люкс (лк).

Освещенность элемента поверхности может быть определена по формуле

$$E = \frac{d\Phi}{dS} = \frac{I\cos\beta}{R^2}, \qquad (4)$$

где I – сила света в направлении элемента поверхности, кд; b – угол между нормалью к элементу поверхности и направлением силы света; R – расстояние между источником и освещаемым элементом поверхности, м.

Для наклонной поверхности освещенность от точечного источника света при условии $\alpha \leq \frac{\pi}{2}$ может быть определена через горизонтальную освещенность $E_г$ по формуле

$$E_{\text{н}} = E_{\text{г}} \cos \alpha, \tag{5}$$

где α – угол наклона расчетной плоскости по отношению к горизонтальной плоскости; $E_г = E_\alpha$ эксп. при α=0.

Протокол лабораторной работы №2

«ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И ИХ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК»

Группа: 4236 Студенты: Роман Юрьев, Антон Шукин, Артём Николаев, Александр Заезгородний, Сергей Жуковский, Андрей Панченко

(ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)

Вариант № 1 Разряд и подразряд зрительных работ по варианту $IV^{б}$

☐ - заполняется при проведении измерений.
■ - заполняется при оформлении отчета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Результат измерения $E_{нар}$ = 3200 , лк (при $E_{нар}$< 5000 лк табл. 1 не заполняется).

Таблица 1

Параметры	Результаты измерений и расчетов							Нормы при боковом освещении (КЕО на расстоянии 1 м от стены), %	
Расстояние R от светового проема, м							1 м от стены	естественное	совмещенное
$E_{внутр}$, лк									
КЕО=($E_{внутр}$ / $E_{нар}$)×100, %									

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

Таблица 2

Система	Измеренное значение освещенности, создаваемой люминесцентными лампами, лк	Нормы на освещенность, лк		
		Комбинированная система		Общая система
		Всего	В т. ч. общая	
Общая	11	500	200	200
Комбинированная	30			
Местная	29			

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ФОНА

Таблица 3

Тип светильника		Цвет отражающей поверхности							
		Б	К	О	Ж	З	Г	С	Ч
"Универ-саль"	$E_{отр}$, лк	16	10	12	13	10	9	8	8
	$\rho_{отн}$	1	0,625	0,75	0,813	0,625	0,563	0,5	0,5
"ОД"	$E_{отр}$, лк	46	27	33	37	29	27	25	25
	$\rho_{отн}$	1	0,6	0,72	0,8	0,63	0,6	0,54	0,54

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА СВЕТИЛЬНИКА "УНИВЕРСАЛЬ"

Таблица 4

Угол наклона фотоэлемента	θ, град	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Результат измерения освещенности	E_θ, лк	50	50	48	48	50	51	51	53	53	48
Расчет силы света (при R =0,6м)	I_θ, кд	18	18	17,3	17,3	18	18,4	18,4	19,1	19,1	17,3

Зависимость $I_\theta = f(\theta)$ строится в полярной системе координат.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА «УНИВЕРСАЛЬ»

Таблица 5

Угол наклона плоскости	α, град	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Результат измерения освещенности	$E_{\alpha\ эксп}$, лк	35	36	36	34	32	30	27	24	20	17
Результат расчета освещенности	$E_{\alpha\ расч}$, лк	35	34,5	32,3	30,3	26,8	22,5	17,5	12	6	0

Примеры вычислений:

По формуле (1):

$$E_{\text{М}} = E_{\text{комб}} - E_{\text{общ}} = 30 - 11 = 19$$

По формуле (2)

По формуле (3):

$$I = R^2 E = 0{,}36 * 50 = 18$$

По формуле (3):

$$\rho_{\text{отн}} = \frac{\text{E}_{\text{отр}}}{\text{E}_{\text{отр.бел}}} = \frac{12}{16} = 0{,}75$$

По формуле (5):

$$E_{\text{расч}} = E_{\text{эксп}} * \cos\alpha = 35 * \cos(60°) = 17{,}5$$

Выводы:

- По исследованию систем освещения: исследуемая система не соответствует норме. Рекомендуется усилить общую систему освещения на 189 лк, а местную на 281 лк.
- По исследованию относительной светоотражающей способности фона: для обоих типов светильников наибольшей светоотражающей способностью обладают поверхности белого и жёлтого цвета.
- По исследованию кривой силы света светильника «Универсаль»: тип кривой силы света светильника «Универсаль» является равномерной.
- По исследованию освещённости на наклонной плоскости для светильника «Универсаль»: при увеличении угла наклона плоскости освещённость уменьшается.

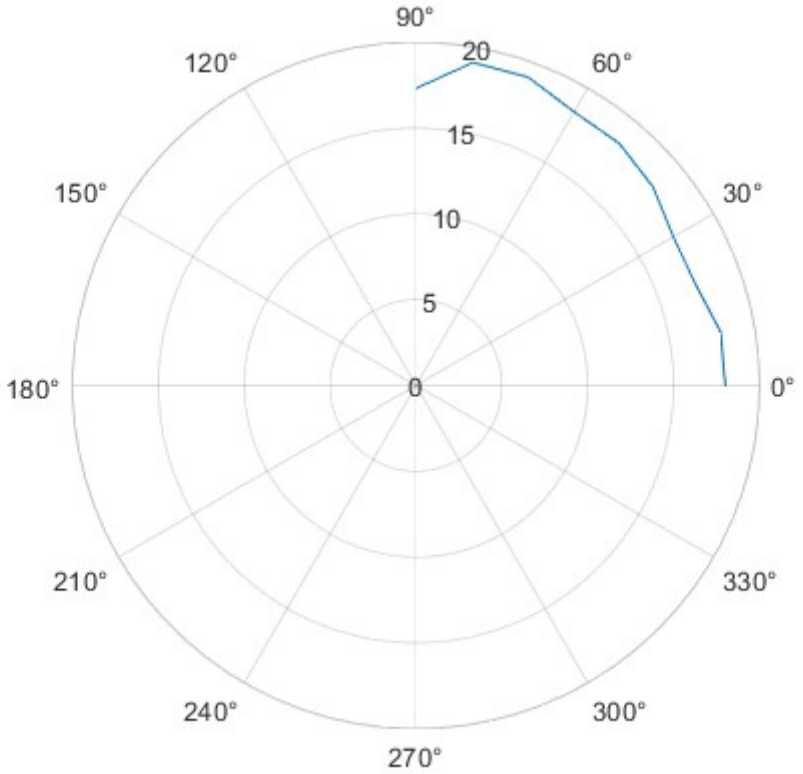

График 1.I = f(θ) в полярной системе координат

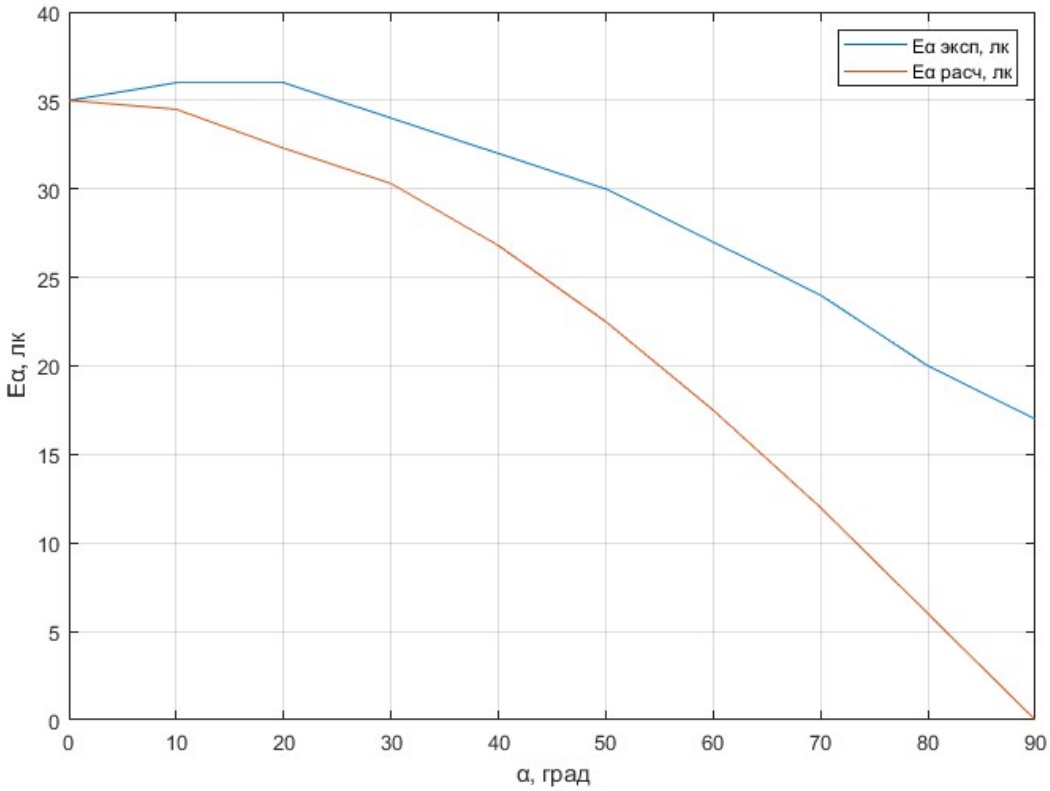

График 2. Зависимости $E_\alpha = f(\alpha)$